2026–2027 年进才中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 用反证法证明命题“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”的过程中，应当作出的假设是_____.

4. 已知 $f(x-1)=2x+3$，若 $f(t)=4$，则 $t=$_____.

5. 不等式“$x^2\leqslant 3x$”是“$|x-2|<1$”的_____条件.

6. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

7. 一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right)$，则 $cx^2-bx+a\leqslant 0$ 的解集为_____.

8. 若不等式 $|x-a|+|x+1|>2$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 已知关于 x 的函数 $y=f(x)+x^2$ 是奇函数，且 $f(1)=1$，若 $g(x)=f(x)+2$，则 $g(-1)=$_____.

10. 已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b=2ab$，则 $a+4b$ 的最小值为_____.

11. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-5}{x^2-a}<0$ 的解集为 M，若 $3\in M$，且 $5\notin M$，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 定义：$\min\{x,y\}$ 为实数 x,y 中较小的数. 已知 $h=\min\left\{a,\dfrac{b}{a^2+4b^2}\right\}$，其中 a,b 均为正实数，则 h 的最大值是_____.

二、选择题

13. 下列各组函数中，同组的两个函数是相同函数的有(　)

A. $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 与 $y=x+1$　　B. $y=x-1$ 与 $y=\sqrt{x^2-2x+1}$

C. $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=(\sqrt{x})^2$　　D. $y=|x+1|$ 与 $y=\begin{cases}x+1, & x\geqslant -1\\ -x-1, & x<-1\end{cases}$

14. 已知 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，例如 $[-3.5]=-4,[3.1]=3$，则关于 x 的方程 $[|x-1|-1]=2$ 的解集为(　)

A. $\{x\mid 4\leqslant x\leqslant 5\}$　　B. $\{x\mid -3\leqslant x\leqslant -2$ 或 $4\leqslant x\leqslant 5\}$

C. $\{x\mid 4\leqslant x<5\}$　　D. $\{x\mid -3<x\leqslant -2$ 或 $4\leqslant x<5\}$

15. 有四个命题：①若 $a>b$，则 $a^3>b^3$；②若 $a>b>1$，则 $\log_a 2>\log_b 2$；③若 $a<b<0,c<d<0$，则 $ac>bd$；④若 $1<a<2$ 且 $0<b<3$，则 $-2<a-b<2$. 其中真命题的是(　)

A. ①②③　　B. ①②④　　C. ①③④　　D. ②③④

16. 已知不等式 $\left|x^2+\dfrac{1}{x}\right|+\left|x^2-\dfrac{1}{x}\right|+ax\geqslant 2x-8$ 恒成立，则实数 a 不可能是(　　)

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

三、解答题

17.（1）判断并证明函数 $f(x)=x^3+x$ 的奇偶性；

（2）若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)=x(1+\sqrt[3]{x})$，求函数 $f(x)$ 在 $x\in(-\infty,0)$ 时的解析式.

18. 已知集合 $A=\{x\mid 2x^2-3x-2=0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

（1）若集合 $B=\{x_1,x_2\}$，且满足 $x_1^2+x_2^2=24$，求实数 a 的值；

（2）若 $\bar{A}\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

19. 某医疗器械公司为了进一步增加市场竞争力，计划改进技术生产某产品，已知生产该产品的年固定成本为 300 万元，最大产能为 100 台. 每生产 x 台，需另投入成本 $G(x)$ 万元，其中 $G(x)=\begin{cases}2x^2+80x, & 0<x\leqslant 40,x\in\mathbb{N}\\ 201x+\dfrac{3600}{x}-2100, & 40<x\leqslant 100,x\in\mathbb{N}\end{cases}$，由市场调研知，该产品每台的售价为 200 万元，且全年内生产的该产品当年能全部销售完.

（1）写出年利润 $W(x)$ 万元关于年产量 x 台的函数解析式（利润＝销售收入－成本）；

（2）当该产品的年产量为多少时，公司所获利润最大？最大利润是多少？

20. 解关于 x 的不等式：$ax^2-(a+1)x+1>0$.

（1）若 $a=2$，解上述关于 x 的不等式；

（2）若不等式 $ax^2-(a+1)x+1>-x$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围；

（3）若 $a\in\mathbb{R}$，解上述关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+1>0$；并求实数 a 的取值范围，使此不等式的解集中恰有 2026 个整数.

21. 对在直角坐标系的第一象限内的任意两点作如下定义：若 $\dfrac{a}{b}>\dfrac{c}{d}$，那么称点 (a,b) 是点 (c,d) 的“高位点”. 同时点 (c,d) 是点 (a,b) 的“低位点”；

（1）判断 $(3,5)$ 和 $(5,7)$ 中哪一个为“高位点”；

（2）已知点 (a,b) 是点 (c,d) 的“高位点”，判断点 $P\left(\dfrac{a+c}{2},\dfrac{b+d}{2}\right)$ 是否是点 (a,b) 的“低位点”，证明你的结论；

（3）设正整数 n 满足以下条件：对集合 $\{t\mid 0<t<2025,t\in\mathbb{Z}\}$ 内的任意元素 m，总存在正整数 k，使得点 (n,k) 既是点 $(2025,m)$ 的“低位点”，又是点 $(2026,m+1)$ 的“高位点”，求符合要求的一个正整数 n 的值，并说明理由.